

doi:10.3969/j.issn. 1672-5166.2025.01.023

合理用药监测系统规则优化减少药物相互作用的研究

胡宗苗^① 冯琴琴^① 米守湖^① 雷越辰^② 郭建芳^{①△}

文章编号: 1672-5166 (2025) 01-143-06 中图分类号: R-34; R319 文献标志码: A

摘要 **目的** 通过优化合理用药监测系统 (PASS) 规则库, 增加药物相互作用警示, 减少药物治疗中的不良相互作用, 提升药学服务能力。**方法** 依据医院近年常见的联合用药不合理情况, 确定需优化的药物相互作用内容。通过自定义优化PASS系统, 利用人工智能实时审核用药合理性。通过比较优化前后存在药物不良相互作用的医嘱病案的占比, 评价PASS系统的优化效果。**结果** 共自定义维护1 112条关于不合理联合用药的警示信息。系统优化后, 药物不良相互作用医嘱病案占比显著降低, 由4.483%降至2.040%。**结论** PASS系统的优化可显著减少存在药物不良相互作用的医嘱, 提高药师服务能力。

关键词 PASS系统 药物不良相互作用 人工智能

Research on the Optimizing PASS System to Reduce Drug Interactions

HU Zongmiao, FENG Qinqin, MI Shouhu, LEI Yuechen, GUO Jianfang

Norinco General Hospital, Xi'an 710065, Shaanxi, China

Abstract **Objective** By optimizing the rule base of the prescription automatic screening system (PASS), we can increase the warning of drug interactions, reduce adverse interactions in drug treatment, and improve the ability of pharmaceutical care. **Methods** According to the common unreasonable situation of combined drug use in the hospital in recent years, determine the drug interaction content to be optimized. Through user-defined optimization of PASS system, the rationality of medication was reviewed in real time by artificial intelligence. The optimization effect of PASS system was evaluated by comparing the proportion of adverse interaction medical records before and after optimization. **Results** A total of 1112 warning messages about irrational drug combination were customized and maintained. After system optimization, the proportion of medical records with adverse interactions decreased significantly from 4.483% to 2.040%. **Conclusion** The optimization of PASS system can significantly reduce the adverse drug interactions and medical orders, and improve the service ability of pharmacists.

Keywords PASS; drug adverse interactions; artificial intelligence

基金项目: 2021 年度所级科技和管理创新项目“临床合理用药导向的 PASS 系统优化与应用”(No.104)

①兵器工业总医院, 陕西省西安市, 710065

②兵器工业卫生研究所, 陕西省西安市, 710065

作者简介: 胡宗苗 (1991—), 女, 硕士, 主管中药师; 研究方向: 临床药学; E-mail: 569283447@qq.com

通信作者: 郭建芳 (1986—), 女, 硕士, 副主任药师; 研究方向: 抗肿瘤临床药学; E-mail: 940261671@qq.com

△通信作者

0 引言

2018 年以来,国家卫生健康委和国家中医药管理局等部门先后发布多个文件,反复提到推进“互联网+药学服务”的发展。加快信息化建设、借助信息技术促进安全用药,是提升医院药学管理的重要措施^[1-2]。

合理用药监测系统 (prescription automatic screening system, PASS) 是运用信息技术对医药学及其相关学科知识进行标准化处理,实现医嘱自动审查和医药信息在线查询,及时发现潜在的不合理用药问题,促进临床合理用药的数据库应用系统^[3-4]。兵器工业总医院 (以下简称“该院”)已于 2017 年安装 PASS 系统,医师开医嘱时可看到不同级别的警示信息。其中,药物相互作用版块是系统的重要组成部分,该版块主要审查相同或不同给药途径的两种药物,同时或先后给予后在体内所起的联合效应。不良相互作用是指两种药物联合应用时,使药效减弱或出现不应有的毒副作用,甚至出现一些奇特的不良反应,危害用药者。因此,必须重视药物不良相互作用问题。当前的 PASS 系统虽然可以对药物产生的不良相互作用给予警示提醒,但警示问题有限,智能化程度较低,很多不良相互作用虽然存在,却因系统无法判断而不能及时提示。因此,通过提高医院信息化水平加强合理用药管理、减少不良相互作用显得尤为重要。

本研究依据该院近年常见的不合理联合用药情况,确定需优化的关于药物相互作用的内容。通过 PASS 系统自定义功能,增加相应的相互作用警示,利用人工智能实时审核用药合理性,为临床用药提供参考。最后通过比较优化前后存在药物不良相互作用的医嘱病案的占比,评估 PASS 系统的优化效果。

1 资料与方法

1.1 资料来源

抽取该院 PASS 系统优化前 2020 年 7—12 月出院患者病案和优化后 2021 年 7—12 月出院患者病案。

1.2 方法

查阅文献 [5-14],结合药品说明书,汇总近 3 年该院存在的联合用药不合理情况,如奥美拉唑可抑制氯吡格雷的经肝代谢,碳青霉烯类药物可能降低丙戊酸钠浓度等;此外,筛查常见的辅料中含有乙醇的药物,以及可能发生双硫仑样反应的药物,这两类药物应避免同时使用。对这些问题进行总结,设计相应级别的警示信息。2020 年 12 月底通过医院药事管理委员会审批,确定 PASS 系统的具体优化内容,于 2021 年 6 月完成优化,共优化了 1 112 条警示信息。对优化前后同一时间段的病案进行分析,比较优化前后存在药物不良相互作用的医嘱病案的占比,评价 PASS 优化效果。

1.3 统计学方法

采用 SPSS20.0 统计学软件分析数据,计数资料用 $n/\%$ 表示,用 χ^2 检验,以 $P < 0.05$ 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 药物相互作用自定义维护内容

共收集整理常见药物相互作用 13 项,见表 1。

2.2 优化前后药物不良相互作用医嘱情况分析

该院 PASS 系统优化前 2020 年 7—12 月出院患者

表 1 常见药物相互作用情况

序号	发生相互作用的药物名称		药物相互作用可能产生的后果与建议
1	氨茶碱	左氧氟沙星	氨茶碱在体内可转化为茶碱,与左氧氟沙星合用,可能升高茶碱血药浓度。建议临床合用时监测茶碱血药浓度
2	硫酸氢氯吡格雷	奥美拉唑	奥美拉唑可抑制硫酸氢氯吡格雷经 CYP2C19 的代谢而使其活性代谢物的血药浓度降低,药理作用减弱。建议两者避免合用,可考虑使用泮托拉唑、兰索拉唑等作为 PPI 替代品种

表 1 常见药物相互作用情况（续）

序号	发生相互作用的药物名称		药物相互作用可能产生的后果与建议
3	美托洛尔	吸入用复方异丙托溴氨	复方异丙托溴氨与美托洛尔合用时，复方异丙托溴氨的支气管扩张作用显著降低。建议两者同用时尽量延长二者给药间隔
4	美托洛尔	氢氯噻嗪	氢氯噻嗪与美托洛尔合用，可增强对血脂、尿酸和血糖的影响。建议糖尿病或高三酰甘油血症患者避免两者合用；必须合用时，应监测患者的血糖和血脂水平
5	利伐沙班	依诺肝素钠	依诺肝素钠与利伐沙班合用时，抑制正常凝血的作用可能相加，出血风险增加。不推荐合用
6	伏立康唑	卡马西平	伏立康唑抑制 CYP3A4，可能降低卡马西平的代谢，卡马西平的血浆浓度可能升高，药理作用增加，可能出现毒性反应（头晕、复视、眼球震颤）；另外，卡马西平诱导细胞色素 P450，可能使伏立康唑的血浆浓度降低。不推荐合用
7	比阿培南	丙戊酸钠	比阿培南可能使丙戊酸钠的血药浓度及药理作用降低，引起使用丙戊酸钠控制良好的癫痫患者再发作。不推荐合用；如丙戊酸钠对癫痫发作控制良好，则可选用非碳青霉烯类抗生素；如需使用比阿培南，则可选用其他抗癫痫药替代；如确需两者联用，应密切监测丙戊酸钠的血药浓度
8	氢化可的松注射液	可发生双硫仑样反应的药物*	药物中含有乙醇，与可发生双硫仑样反应的药物联合使用可能出现双硫仑样反应，建议用药期间及前后数日内不使用可发生双硫仑样反应的药物
9	硝酸甘油注射液	同上	同上
10	去乙酰毛花苷注射液	同上	同上
11	尼莫地平注射液	同上	同上
12	地西洋注射液	同上	同上
13	舒血宁注射液	同上	同上

注：*可发生双硫仑样反应的药物包括头孢哌酮钠舒巴坦钠、头孢他啶、头孢唑啉钠、头孢尼西钠、甲硝唑、替硝唑、盐酸头孢吡肟、头孢曲松、头孢呋辛、头孢美唑、头孢甲肟、格列吡嗪。

病案 19 385 份，优化后 2021 年 7—12 月出院患者病案 18 134 份；通过 PASS 系统药物相互作用审查版块进行审查，筛选出优化前的药物不良相互作用医嘱病案 869 份、优化后的 370 份；总的药物不良相互作用医嘱占比由优化前的 4.483% 降至优化后的 2.040%，差异具有统计学意义（ $P < 0.05$ ）。见表 2。

2.3 优化前后药物不良相互作用医嘱的科室分布情况

脊柱外科、普通外科、泌尿外科、心胸外科、产二科、妇科、老年病科、内分泌科、神经内三科、消化内

科和新生儿科 11 个科室的药物不良相互作用医嘱病案占比，优化前后变化不明显（ $P > 0.05$ ）；其他 16 个科室相关的药物不良相互作用医嘱病案占比，优化后较优化前明显下降（ $P < 0.05$ ）。见表 3。

3 讨论

3.1 PASS 系统药物相互作用审查版块优化意义

PASS 系统存在机械警示、过度警示及错误警示等问题，并且对很多不合理用药情况无法给出警示，没有达到 PASS 系统监测目的^[15]。例如，系统无法识别部分药物间的不良相互作用，无法及时发出警示，以致临

表 2 优化前后药物不良相互作用医嘱情况分析

发生相互作用的药物名称		优化前 (总病案数: 19 385 份)		优化后 (总病案数: 18 134 份)		χ^2	P
		不良相互作用 医嘱病案数	不良相互作用 医嘱病案 占比 /%	不良相互作用 医嘱病案数	不良相互作用 医嘱病案 占比 /%		
氨茶碱	左氧氟沙星	20	0.103	5	0.028	8.04	0.01
硫酸氢氯吡格雷	奥美拉唑	54	0.279	15	0.083	19.58	< 0.01
美托洛尔	吸入用复方异丙 托溴氨	55	0.284	35	0.193	3.22	0.07
美托洛尔	氢氯噻嗪	67	0.346	41	0.226	4.66	0.03
利伐沙班	依诺肝素钠	139	0.717	56	0.309	30.20	< 0.01
伏立康唑	卡马西平	2	0.010	0	0.000	1.87	0.50
比阿培南	丙戊酸钠	13	0.067	6	0.033	2.14	0.17
氢化可的松注射液	可发生双硫仑样 反应的 药物	23	0.119	6	0.033	8.88	< 0.01
硝酸甘油注射液	同上	95	0.490	24	0.132	37.92	< 0.01
去乙酰毛花苷注射液	同上	158	0.815	67	0.369	31.21	< 0.01
尼莫地平注射液	同上	100	0.516	43	0.237	19.17	< 0.01
地西泮注射液	同上	122	0.629	66	0.364	13.24	< 0.01
舒血宁注射液	同上	21	0.108	6	0.033	7.38	0.01
合计		869	4.483	370	2.040	175.04	< 0.01

表 3 优化前后药物不良相互作用医嘱的科室分布情况

科室	优化前		优化后		χ^2	P
	不良相互作用医 嘱病案数	不良相互作用医 嘱病案占比 /%	不良相互作用医 嘱病案数	不良相互作用医 嘱病案占比 /%		
创伤骨科	48	0.25	9	0.05	26.22	< 0.01
关节外科	40	0.21	19	0.10	7.22	0.01
脊柱外科	14	0.07	5	0.03	4.15	0.06
普通外科	13	0.07	5	0.03	3.45	0.10
泌尿外科	1	0.01	0	0.00	0.99	> 0.99
肝胆与血管外科	40	0.21	20	0.11	6.42	0.01
手外一科	26	0.13	2	0.01	20.28	< 0.01
手外二科	23	0.12	4	0.02	13.13	< 0.01
神经外科	162	0.84	61	0.34	44.70	< 0.01
心胸外科	13	0.07	5	0.03	3.45	0.10
产一科	14	0.07	3	0.02	6.98	0.01

表 3 优化前后药物不良相互作用医嘱的科室分布情况（续）

科室	优化前		优化后		χ^2	P
	不良相互作用医嘱病案数	不良相互作用医嘱病案占比 /%	不良相互作用医嘱病案数	不良相互作用医嘱病案占比 /%		
产二科	25	0.13	25	0.14	0	> 0.99
妇科	3	0.02	1	0.01	0.97	0.63
康复医学科	31	0.16	11	0.06	9.28	< 0.01
呼吸与危重症医学科	44	0.23	19	0.10	9.61	< 0.01
老年病科	25	0.13	29	0.16	0.35	0.59
内分泌科	18	0.09	12	0.07	1.12	0.36
神经内一科	43	0.22	14	0.08	14.40	< 0.01
神经内二科	40	0.21	17	0.09	9.00	< 0.01
神经内三科	21	0.11	14	0.07	1.31	0.31
心内一科	76	0.39	38	0.21	12.21	< 0.01
心内二科	81	0.42	32	0.18	20.68	< 0.01
儿科	7	0.04	0	0.00	6.91	0.02
消化内科	7	0.04	4	0.02	0.78	0.55
新生儿科	1	0.01	0	0.00	0.99	> 0.99
肿瘤血液病科	11	0.06	2	0.01	6.12	0.02
重症医学科	42	0.22	19	0.10	8.39	0.01
合计	869	4.48	370	2.04	172.52	< 0.01

床用药不合理。因此，结合医师实际用药习惯，优化PASS系统以加强合理用药信息化管理显得尤为重要。

本研究利用PASS系统合理用药审查功能下的药物相互作用审查功能，在其中嵌入该院常见药物不良相互作用有关内容后，能够快速有效审查出药物不良相互作用情况。这些相互作用可能导致毒性增强、药效降低等变化，使药品的实际使用效果发生改变，导致不良反应的发生，是临床用药中需要密切关注的问题。系统能在医师录入医嘱时及时发现问题，发出警示，减少用药错误发生。因此，PASS系统药物相互作用审查板块的优化弥补了人工的不足，减少了用药错误，提高了审查效率。该院合理用药审查从人工转为自动，扩大了审查范围，提升了医院合理安全用药水平。

3.2 PASS系统优化后不合理用药情况显著减少

本研究结果显示，该院总体药物不良相互作用医嘱

病案占比由优化前的4.483%下降至优化后的2.040%，显著降低（ $P < 0.05$ ）。这说明本次优化显著改善了住院患者的药物不良相互作用情况，提升了合理用药管理水平。

对优化前后药物不良相互作用医嘱病案的科室分布情况的分析显示，大部分科室优化后相关的药物不良相互作用医嘱病案数较优化前明显下降。这表明本次优化提高了各科室的合理用药水平；但仍有少部分科室变化不明显，还需药师与医师进行沟通，寻找解决方案，从而减少不合理用药的发生。

4 结束语

本研究通过对PASS系统药物不良相互作用规则库的自定义维护，降低了药物不良相互作用医嘱病案占比，改善了不合理用药情况，对提高各科室的合理用药水平有一定的帮助。合理用药监测系统的优化能够有效

减少不合理用药情况,促进精准用药,提高用药安全性,及时避免可能的用药错误和医疗纠纷,是提升医院药学管理的重要措施,有助于提高医院的医疗质量和用药管理水平。■

参考文献

- [1] 陆春吉,郭珉江,郑见立,等.人工智能在基层医疗卫生机构的应用与思考[J].中华医院管理杂志,2019,35(11): 925-928.
- [2] 廖生武,薛允莲,谭碧慧,等.“互联网+”人工智能时代医院智慧诊疗管理策略[J].中国医院管理,2019,39(10): 5-8.
- [3] 马祝悦,顾婕,袁红宇.我院PASS系统前置审核规则优化探讨——以钙调磷酸酶抑制剂为例[J].中国药房,2021,32(18): 2271-2276.
- [4] 潘花.合理用药监测系统在医院门诊处方监测中的应用价值[J].世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊),2020,20(85): 270-271.
- [5] 司继刚.药物相互作用致双硫仑样反应2例[J].中国药物警戒,2015(9): 573-573.
- [6] 杨希.双硫仑样反应的临床研究进展[J].现代医药卫生,2021,37(6): 982-986.
- [7] 杨文政.抗菌药物与乙醇相互作用致双硫仑样反应的临床观察[J].内蒙古中医药,2014,33(13): 4-5.
- [8] 李耀光,刘聪颖,章雯,等.不同结构头孢菌素类药物引起双硫仑样反应机制研究[J].中国法医学杂志,2024,39(2): 192-195,202.
- [9] 赵振文.左氧氟沙星所致中枢神经系统不良反应及其防治[J].现代预防医学,2004,31(6): 819-820.
- [10] 崔艳丽,武峰,戴玉洋.奥美拉唑对氯吡格雷抗血小板效应影响的Meta分析[J].中国临床药理学杂志,2020,36(15): 2331-2334.
- [11] 李伟煌,雷露雯,陈翔,等.碳青霉烯类抗菌药物对丙戊酸钠血药浓度的影响[J].抗感染药学,2016,13(1): 45-47.
- [12] 潘雯,丁晶,汪昕.抗癫痫药与抗感染药相互作用研究进展[J].中华神经科杂志,2018,51(9): 758-762.
- [13] 房财富,涂星,刘韬,等.我院双硫仑样反应82例分析[J].中国药房,2015(29): 4089-4091.
- [14] 喻东山.抗抽搐药的相互作用[J].国际老年医学杂志,2011,32(1): 35-38.
- [15] 吴汉斌,吴果.对PASS系统药物配伍的评价与实例分析[J].医药导报,2010,29(10): 1369-1373.

[收稿日期: 2023-09-09 修回日期: 2025-01-11]

(编辑: 耿俊超)

(上接第127页)

- 识(2020版)[J].中华疼痛学杂志,2020,16(3): 177-187.
- [22] 人民网.《中国移动互联网发展报告(2022)》正式发布[EB/OL].(2022-06-29)[2024-04-11]. <http://finance.people.com.cn/n1/2022/0629/c1004-32460664.html>.
- [23] IPSEN J A, SANDAL L F, CHANG N H S, et al. Interest in mHealth Among Patients With Low Back Pain: Cross-Sectional Study[J]. JMIR Human Factors, 2024, 11: e48729.
- [24] 中国医院协会信息专业委员会.CHIMA发布: 2021-2022年度中国医院信息化状况调查报告[EB/OL]. (2023-02-22)[2024-05-07]. <https://www.chima.org.cn/Html/News/Articles/16012.html>.
- [25] LIM D, NORMAN R, ROBINSON S. Consumer preference to utilise a mobile health app: A stated preference experiment[J]. PLoS One, 2020, 15 (2): e0229546.

[收稿日期: 2024-07-01 修回日期: 2025-01-13]

(编辑: 耿俊超)